

ข้อมูลโครงการ (Project Information)

ข้อมูลกลุ่มและวิชา

- รายวิชาและตอนเรียน: Database (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)
- ชื่อโครงการ: EBOOK_ONLINE
- สมาชิกกลุ่ม:
 - นายธนวัฒน์ นามเหง้า รหัสประจำตัว: 67332110293-4
 - นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ รหัสประจำตัว: 67332110248-5

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)

- ภาษาหลัก: JavaScript (Node.js ES Modules / Express) + HTML5 / Vanilla CSS
- Database Management System (DBMS): Supabase (Cloud PostgreSQL) และ SQLite (Local Embedded Cache) รองรับมาตรฐาน ACID, Constraints, Foreign Keys และ Realtime Cloud Data Synchronization
- เครื่องมือออกแบบ & เอกสาร: Mermaid.js (สำหรับ ERD), Markdown Documentation
- เครื่องมือ AI Assistant: Google DeepMind Antigravity AI (บันทึกขั้นตอนการให้คำปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องอย่างรับผิดชอบ)

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก (ตามข้อกำหนดข้อ 9 ในใบงาน)

สมาชิก	หน้าที่หลัก	ส่วนที่ต้องอธิบายในการนำเสนอ
1. นายธนวัฒน์ นามเหง้า (67332110293-4)	พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (Database Developer) - ออกแบบ ERD และตาราง 3NF - พัฒนาระบบ Cloud Sync (Supabase & SQLite) - พัฒนาระบบแค็ตตาล็อกและตะกร้าสินค้า	- โครงสร้างฐานข้อมูล (ERD 11 ตาราง & 3NF): ความสัมพันธ์ PK, FK และสคีมา - ระบบจัดการข้อมูล (Supabase Cloud Sync): การเก็บรักษาข้อมูลจริงบนคลาวด์ - SQL Query 2 รายการ: ยอดขายตามชื่อหนังสือ (SUM, COUNT) และ Top 3 (LIMIT 3) - เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow): หนังสือ → ตะกร้า → ออเดอร์
2. นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (67332110248-5)	ทดสอบระบบและระบุจุดบกพร่อง (QA Tester) - ทดสอบระบบ 10 กรณี (10 Test Cases) - ตรวจสอบเงื่อนไข Database Constraints - ระบุและติดตามการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ	- ผลการทดสอบ 10 Test Cases: การดักข้อมูลซ้ำ (UNIQUE), ราคาติดลบ (CHECK), และการแก้ไขสลิปยอดไม่ตรง - ความปลอดภัย (RBAC): สิทธิสิทธิ์คาวานโฮลด์ (403 Gate) และแยกสิทธิ์ Admin/User - SQL Query 2 รายการ: ยอดขายตามช่องทางชำระเงิน (AVG) และลูกค้าประจำ (HAVING) - เส้นทางการสั่งซื้อ (Order Flow): สั่งซื้อแบบสลิป → แอดมินอนุมัติ → โหลด E-Book

แนวทางการดำเนินงานตามคำแนะนำของใบงาน (3 เสาหลัก)

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้คะแนนสูงสุด กลุ่มของเรายึดหลักปฏิบัติตามคำแนะนำหน้า 1 ของใบงาน ดังนี้:

1. เลือกขอบเขตที่พัฒนาและสาธิตได้จริง (Scope & Feasibility):
 - เน้น Flow หลักที่สมบูรณ์ 100%: ลูกค้าสมัคร/ล็อกอิน -> ค้นหา/กรอง -> ใส่ตะกร้า -> กดสั่งซื้อ -> แอปสลิปชำระเงินจำลอง -> แอดมินตรวจสอบสลิปและกดยืนยัน -> ปลดล็อกล็อกกีดาวนโหลด
 - งดทำระบบภายนอกที่ไม่บังคับ (เช่น Payment Gateway ตัดบัตรเครดิต, DRM เข้ารหัสซับซ้อน, ระบบส่งเมลจริง) ตามข้อ 7 เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการออกแบบฐานข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และรายงานวิเคราะห์ SQL 4 เรื่อง
2. ใช้ข้อมูลตัวอย่างที่สมเหตุสมผล (Realistic Seed Data):
 - ข้อมูล E-Book ผู้แต่ง และหมวดหมู่ ใช้ข้อมูลสื่อความหมายจริง (หมวดเทคโนโลยี, ธุรกิจ, ภาษา, จิตวิทยา ฯลฯ) พร้อมภาพปกตัวอย่าง
 - บันทึกคำสั่งซื้อตัวอย่างจริงมากกว่า 30 คำสั่งซื้อ มีการกระจายวันเวลา สถานะ (pending , confirmed , cancelled) เพื่อให้การทำรายงานวิเคราะห์และ Dashboard ตอบคำถามทางสถิติได้อย่างน่าเชื่อถือ
3. เก็บหลักฐานการทำงานไว้สำหรับการนำเสนอ (Evidence Collection):
 - เตรียมไฟล์ SQL มาตรฐาน (schema.sql , seed.sql , reports.sql) ให้ตรวจรันได้อิสระ
 - จัดทำตาราง Test Cases 8 กรณีอย่างละเอียด (ครอบคลุมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและ Edge Cases)
 - บันทึกการใช้งาน AI อย่างโปร่งใสในเอกสาร [02_AI_USAGE_LOG.md](#)
 - จัดเตรียมบัญชีทดสอบทั้งฝั่งลูกค้าและผู้ดูแลระบบ พร้อมขั้นตอนสาธิตเป็นลำดับขั้นตอน

ขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ระยะและหลักฐานประกอบ (ตามข้อกำหนดข้อ 8 ในใบงาน)

ระยะที่	งานที่ควรทำตามเกณฑ์	สิ่งที่โครงการทำจริง	หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence)
1 วิเคราะห์	กำหนดกลุ่มผู้ใช้ ขอบเขตการทำงาน และกติกาของล็อกกีดาวนโหลด	กำหนด 2 บทบาท (Customer, Admin), ขอบเขตหน้าร้าน-หลังบ้าน และกติกาความปลอดภัยล็อกกิ้ง 403 จนกว่า Admin จะอนุมัติ	ข้อเสนอ 1 หน้าและแผนผัง Sequence & State Flow ใน 03_SYSTEM_FLOW_AND_SCENARIOS.md
2 ออกแบบ	สร้าง ERD data dictionary และร่างหน้าจอที่จำเป็น	ออกแบบฐานข้อมูล 11 ตาราง (3NF), Data Dictionary ครบทุกฟิลด์ และออกแบบ UI หน้าร้านและหลังบ้าน	ERD, Data Dictionary ใน 01_DATABASE_DESIGN_ERD.md และสถาปัตยกรรมหน้าจอ
3 พัฒนา	สร้างฐานข้อมูล ใส่ข้อมูลตัวอย่าง เชื่อมหน้าจอและส่วนหลังบ้าน	เขียน <code>schema.sql</code> , นำเข้า <code>seed.sql</code> (32 ออเดอร์, สลิปจำลอง 32 รูป), พัฒนา Express 5 API + Vanilla JS UI	Source Code และ SQL: database/schema.sql , database/seed.sql , server.js
4 ปรับปรุงแก้ไข	เขียน query สร้างและตรวจสอบผลกับข้อมูล	เขียน SQL รายงาน 4 มิติ และตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลจริง พร้อมแสดงผลบน Admin Dashboard และส่งออก CSV	สคริปต์ SQL database/reports.sql และเล่มวิเคราะห์ 05_ANALYTICS_REPORTS.md

ระยะที่	งานที่ควรทำตามเกณฑ์	สิ่งที่โครงการทำจริง	หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence)
5 ทำ รายงาน	จัดทำเอกสารสรุปเล่ม รายงาน	จัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Master Project Report) รวบรวม ครบถ้วนทั้ง 6 บท พร้อมเอกสารสนับสนุนทุกด้าน	เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ docs/FINAL_PROJECT_REPORT.md
6 นำเสนอ	ทดสอบ flow แก้อัปเดตพลาด สาริต และจัดชุดส่งงาน	พัฒนาชุดทดสอบอัตโนมัติ 10 กรณี (<code>npm test</code> ผ่าน 100%), จัดทำสคริปต์สาริต 5 นาที และเตรียมชุดไฟล์ส่งงาน	ตารางทดสอบ 04_TEST_CASES.md , สคริปต์สาริตใน Master Report และ README.md

รายการเอกสารที่จัดทำครบถ้วนตามเกณฑ์

- [00_PROJECT_INFO.md](#) - ข้อมูลกลุ่ม โครงการ การแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนดำเนินงาน 6 ระยะ
- [01_DATABASE_DESIGN_ERD.md](#) - แผนภาพ ERD, Data Dictionary ทั้ง 11 ตาราง, และคำอธิบาย 3NF
- [02_AI_USAGE_LOG.md](#) - บันทึกการใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ 13 ลำดับตามเกณฑ์ใบงาน
- [03_SYSTEM_FLOW_AND_SCENARIOS.md](#) - แผนผังลำดับการทำงาน (Sequence Diagram) และกฎความปลอดภัยด้านนิโหลด
- [04_TEST_CASES.md](#) - ตารางและผลการทดสอบระบบ 10 กรณี (ครอบคลุมทั้ง Happy Path และ Data Constraints)
- [05_ANALYTICS_REPORTS.md](#) - รายละเอียดคำสั่ง SQL, ผลลัพธ์ข้อมูลจริง, และบทวิเคราะห์ 4 รายงาน
- [FINAL_PROJECT_REPORT.md](#) - เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (Master Report) และสคริปต์การนำเสนอ 5 นาที